

所以 $S \in \mathfrak{M}$. 在上述不等式中以 $T \cap S$ 代替 T , 可得

$$m^*(T \cap S) = \sum_{j=1}^{\infty} m^*(T \cap E_j).$$

再取 $T = \mathbb{R}^n$, 即得等式 (2.1.6).

其次, 对于一般可测集列 $\{E_i\}$, 令

$$F_1 = E_1, \quad F_k = E_k \setminus \left(\bigcup_{i=1}^{k-1} E_i \right), \quad k = 2, 3, \dots,$$

则 $\{F_k\}$ 是互不相交的可测集列. 由于 $\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k$, 即得 $\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i \in \mathfrak{M}$. 证毕.

推论 2.1.7 若 $E_j \in \mathfrak{M} (j = 1, 2, \dots)$, 则 $\bigcap_{j=1}^{\infty} E_j \in \mathfrak{M}$.

由定理可以看到, 可测集类包含了空集. 可测集类关于集合的并、交和余运算是封闭的, 并且关于集合的可列并、可列交运算也是封闭的. 因此集合族 $\mathfrak{M}$ 是空间 $\mathbb{R}^n$ 的一个 σ 代数.

根据定理 2.1.5, 任何一个开矩体 I 属于 $\mathfrak{M}$. 由于 $m^*(\bar{I} \setminus I) = 0$, 知 $\bar{I} \in \mathfrak{M}$. 考虑半开半闭矩体 $J = \prod_{i=1}^n [a_i, b_i)$, 由于 $I = \prod_{i=1}^n (a_i, b_i) \subset J \subset \bar{I}$, 易知 $J \in \mathfrak{M}$, $m(J) = |J|$. 所以 $\mathbb{R}^n$ 中的任意开集是可测集, 从而由开集生成的 Borel σ 代数 $\mathfrak{B} \subset \mathfrak{M}$, 即任何 Borel 集均是 Lebesgue 可测集.

定理 2.1.8 若有递增可测集列 $E_1 \subset E_2 \subset \dots \subset E_k \subset \dots$, 则 $\lim_{k \rightarrow \infty} E_k \in \mathfrak{M}$, 且

$$m\left(\lim_{k \rightarrow \infty} E_k\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k). \quad (2.1.8)$$

证明 $\lim_{k \rightarrow \infty} E_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k \in \mathfrak{M}$. 记 $E_0 = \emptyset$, 显然有

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} (E_k \setminus E_{k-1}),$$

且 $E_k - E_{k-1}$ 是互不相交的可测集列.